

YBa₂Cu₃O_x 中单晶界处临界电流的增强及碱金属中超导电性的探索

T. Tomita^a, S. Deemyad^a, J.J. Hamlin^a, J.S. Schilling^a, V.G. Tissenb, B.W. Veal^c,
L. Chen^c, H. Claus^c

^a*Department of Physics, Washington University, CB 1105, St. Louis, MO 63130, USA*

^b*Institute of Solid State Physics, Chernogolovka 142432, Moscow District, Russia*

^c*Materials Science Division, Argonne National Labs, 9700 S. Cass Ave., Argonne, IL 60439, USA*

Abstract

研究发现, YBa₂Cu₃O_x 双晶环中单个晶界承载电流的能力在静水压力下显著增强。为寻找超导电性, 对碱金属 Li、Na 和 K 施加了近似静水压力。Li 在 20 GPa 以上、温度高达 15 K 时变为超导体, 而 Na 在 65 GPa 以下、4 K 以上未观察到超导电性, K 在 43.5 GPa 以下、4 K 以上以及 35 GPa 以下、1.5 K 以上也未观察到超导电性。

1 引言

首次对超导体进行的高压实验由 Sizoo 和 Onnes 于 1925 年完成 [1], 距第一种超导体的发现 [2] 已有 14 年。从那时起, 高压研究对该领域产生了重要影响。在发现一种新的超导体之后, 最先开展的实验之一便是测定超导转变温度 T_c 的压力依赖关系。如果 dT_c/dP 的量值较大, 那么人们就有理由期待在环境压力下获得更高的 T_c 值。此外, 将 T_c 的压力依赖关系与若干选定的正常态性质进行比较, 可以为阐明导致超导的机制提供信息, 正如最近对 MgB₂、高 T_c 氧化物以及碱金属掺杂富勒烯所展示的那样 [3]。

在本文中, 我们给出更多实例, 以说明高压技术如何能够为两类完全不同的超导体提供关键信息并揭示新的物理现象: (1) 高 T_c 氧化物 YBa₂Cu₃O_x (YBCO) 双晶环中跨越单个晶界 (GB) 的临界电流密度 J_c 在高压下的增强; (2) 碱金属中由压力诱导的超导电性。在 Li 中观测到的压力诱导超导电性与传统观点相悖, 后者认为金属在压力下会变得更具自由电子特征。

2 YBCO 晶界上的结果

在 1986 年高 T_c 氧化物被发现后不久, 人们就清楚地认识到, 多晶材料的 J_c 值不仅远远逊于单晶样品所获得的值, 而且在磁场中还会急剧退化 [4]。对外延生长的 YBCO 薄膜的实验表明, J_c 的这种强烈退化源于多晶中晶界的存在 [5]; 对于 c 轴平行的相邻晶粒, 人们发现 J_c 随取向差角 θ 的增大而近似呈指数下降 [6]。查明这种 J_c 退化背后的机制, 并开发将 J_c 提升至许多应用所需值的策略, 多年来一直是深入研究的重点。

J_c 退化的可能成因包括晶界 (GB) 内部或界面处的各种缺陷, 例如位点无序、晶格应变以及氧空位 [4, 7, 8]。高压实验可以通过多种不同方式改变晶界处的条件, 从而为这些问题提供一些启示: (1) 减小隧穿势垒宽度, (2) 改变晶格应变的程度, (3) 增强晶界中氧有序的程度, 类似于体内已被广泛研究的压力诱导氧有序效应 [9, 10]。晶界中由氧有序引起的弛豫效应的存在本身将表明氧亚晶格仅被部分填充, 因而能够接受进一步的氧掺杂。

先前对 $\text{YBa}_2\text{Cu}_4\text{O}_8$ 和 $\text{Tl}_2\text{CaBa}_2\text{Cu}_2\text{O}_8$ 块体多晶样品的 ac 磁化率研究表明, 体 J_c 可通过加压得到提升, 但无法提取详细信息 [11]。显然需要针对单个晶界的压力依赖效应开展研究。随着具有不同取向差角 θ 和氧含量 x 的 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$ 双晶环的问世, 此类实验近来已成为可能 [12]。

适用于高达 1.4 GPa 静水压研究的 He 气压力池 (Unipress) 如图 1 所示。典型尺寸为外径 5 mm $\times$ 内径 3 mm $\times$ 厚度 1 mm 的 YBCO 双晶环安装在由 Vespel 制成的样品架上, 该样品架置于 BeCu 压力池 7 mm 的内孔中。在样品架上方放置一个氧化铝圆柱体, 以减少池内 He 的体积。

在 ac 磁化率测量中使用了两个反向绕制的拾取线圈, 一个环绕在 YBCO 环周围, 另一个位于其下方 2.3 mm 处。为在 6 - 300 K 范围内改变温度, 将压力池置于闭循环制冷机 (Balzers) 的样品管中, BeCu 毛细管 (外径 3 mm $\times$ 内径 0.3 mm) 从顶部引出, 并连接至三级氦气压缩机系统 (Harwood), 压力可达 1.4 GPa, 由数字锰铜压力计测量。由于需要高达 300 G 的初级 ac 场振幅, 为避免内部加热效应, 将场线圈从压力池中移出, 置于低温恒温器尾件之外。为确保磁场完全穿透至样品, 将 ac 场的频率降低至 1 Hz。采用标准的 ac 磁化率测量技术, 并使用 SR830 数字锁相放大器。

在图 2 (左) 中, 绘制了在环境压力和 0.6 GPa 静水压力下、 ac 场振幅为 1 G 时 ac 磁化率 χ_{ac} 的实部随温度的变化。所研究的样品是一个 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6.9}$ 双晶环, 其取向差角为 $\theta = 30^\circ$ 。在环境压力下温度低于 88 K 时, 外加磁通无法穿入环内, 因为通过环中两个晶界所感应的电流密度低于临界值 J_c 。由于 $J_c(T)$ 随温度升高而单调减小, 当温度升高时, 会达到某一数值 $T = 87.9$ K, 此时磁通开始通过两个晶界中较弱的一个穿入环的内部; 这导致 χ_{ac} 的实部和虚部在拐点温度 T_{kink} 处均出现急剧的突变 (见图 2 (左) 中的竖直箭头)。随着温度进一步升高, 更多的磁通穿入环的中心, 但并不穿过环本身的超导材料, 直到在 90 K 以上达到一个平台。在 91.7 K 以上, 磁通开始穿入环材料, 直到 92 K 以上所有超导电性被破坏, 磁通分布变为均匀。这些来自 ac 磁化率测量的结果与使用 SQUID 磁强计对同一 YBCO 环进行的平行 dc 磁化率测量结果高度一致。

环绕圆环的屏蔽电流 I 与场振幅 H , 成正比, 即 $I = DH$, 其中, 在很好的近似下, D 为圆环的外径 [12]。在图 2 (左) 中可以看到, 在 0.6 GPa 压力下 T_{kink} 向更高温度移动, 即在给定温度下 J_c 增大。这意味着在静水压力下, GB 承载电流的能力得到增强。进一步的磁场振幅研究证实了这一结果, 磁场振幅高达 ~ 23 G, 将 T_{kink} 抑制到 20 K 以下的温度, 如图 2 (右) 所示。在该图中给出了 J_c 的计算值, 其中 $J_c = I_c/A$, A 为圆环的横截面积。在所有测量温度下, 可以看到 J_c 随静水压力以 $+26\%$ /GPa 的速率快速增大, 这远快于块体材料 T_c 的速率 ($\sim 0.24\%$ /GPa)。

我们还发现, 如果在远低于环境温度的条件下改变压力, J_c 的变化会更小; 同时也观察到 J_c 中的时间依赖性。类似的弛豫效应在块体 YBCO 中已广为人知, 其

中 T_c 被发现取决于样品具体的压力/温度历史 [9, 10]。这些弛豫效应对氧含量的极端敏感性表明，其来源是基面（即“链层”）中可移动的氧离子。当链层完全形成且几乎所有链位都被占据时，即在化学计量比 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7.0}$ 处，块体弛豫效应最小。类似地，在 J_c 中观察到的晶界（GB）弛豫效应表明，GB 中含有相当数量的氧空位，也就是说还有容纳更多氧的空间！如果能找到一种方法进一步提高 GB 区域的氧浓度，则很可能获得更高的 J_c 值。

进一步的研究正在进行中，以确定 J_c 对压力的依赖关系随温度和 dc 磁场的变化，研究覆盖较宽范围的氧含量和取向差角 θ [13]。

3 碱金属上的结果

近自由电子图像最适用于简单的 s, p 电子金属，例如碱金属或贵金属。如果一种简单金属恰好在常压下是超导体（例如 Pb、In、Sn、Al），那么 T_c 在静水压力下总是被发现降低。这一结果有一个简单的解释 [3]。根据著名的 McMillan 公式， T_c 指数地依赖于电声耦合参数 $\lambda = \eta/\kappa$ ，其中 η 是一个纯电子项，即 Hopfield 参数，而 $\kappa \equiv M\langle\omega^2\rangle$ 是晶格的平均“弹性常数”。如果 λ 减小， T_c 也随之减小。简单金属的 T_c 在压力下普遍减小的原因是 κ 的增长远快于 η 。另一种表述方式是，由于晶格硬化， T_c 在压力下减小。在过渡金属中， η 随压力的增长与 κ 相当，因此 T_c 可能增大也可能减小。

由于对于简单金属超导体， T_c 在压力下总是减小，因此似乎不太可能有任何一种非超导的简单金属（例如任何碱金属）会在压力下变为超导体。然而，30 多年前，Wittig [14] 证明了碱金属 Cs 在高于 7 GPa 的压力下会在 1.5 K 附近变为超导体。乍一看，这一结果似乎与我们上述结论相矛盾，但实际上并非如此。在高于 7 GPa 的压力下，Cs 已不再是一种简单金属！在这些压力附近，5d 能带的底部降至 6s 能带的顶部之下，从而发生 $s-d$ 转移，使 Cs 转变为一种过渡金属 [15]。对于更轻的碱金属 Rb 和 K，预期也会出现类似的情形。

在这方面，碱金属 Li 尤其值得关注。其未占据的 3d 能带远高于费米能级；事实上，Li 在元素周期表中位于 3d 过渡金属系列之上两行。因此，按照这一图像，Li 中不应出现压力诱导的超导电性，除非压力远高于 100 GPa 的范围。1986 年，Lin 和 Dunn [16] 确实报道了 Li 在 20 GPa 以上的准静水压力下可能发生相变，但关于超导电性的证据并不确凿。

1998 年，Neaton 和 Ashcroft [17] 做出了一个令人震惊的预言：在足够高的压力下，Li 将不再表现为简单金属，而应表现出对类自由电子行为的显著偏离。由于芯态重叠， E_f 附近的能带实际上会变窄，带隙显著增大，这与高压下的基本常识——即在压力下能带会展宽、带隙会减小——相矛盾！这一结果在 Boettger 和 Trickey [21] 更早的一篇论文中曾被提及。在足以使 Li 离子芯发生重叠的压力下，价电子相对于芯态的正交性要求导致赝势显著增强，从而增强了电子-晶格耦合。这反过来又预期会引发向低对称性结构的结构相变以及可能的超导电性。对碱金属结构相变的大量实验 [18, 19] 和理论 [20] 研究证实了这些一般性预期。2001 年，Christensen 和 Novikov [22] 通过 *ab initio* 电子结构计算预言，对于 *fcc*，Li 的 T_c 将随压力迅速增大，达到接近 80 K 的数值。这些预言促使多个实验小组认真地在压力下寻找 Li 中的超导电性。

首个确认 Li 中存在超导转变的研究组是 Shimizu *et al.* [23], 他们于 2002 年在金刚石压砧实验中加压至 50 GPa。在其电阻率测量中, 超导性在 30 GPa 压力下出现于 7.5 K, 并迅速上升至接近 20 K 的数值; 压力依赖关系 $T_c(P)$ 由四次独立实验综合得出, 并表现出相当大的离散性。数月之后, Struzhkin *et al.* [24] 测量了至 40 GPa 的 ac 磁化率以及至 82 GPa 的电阻率, 报告在 23 GPa 时超导起始温度为 10 K, 并在压力下迅速上升, 于 35 GPa 时达到 ~ 16 K。

在这两项研究中均未使用传压介质, 金刚石压砧直接压在 Li 样品上。这就提出了一个问题: 在此类实验中作用于 Li 上的剪切应力是否在所报道的超导转变中起了作用。此类效应已有充分文献记载。在首次对超导体进行的高压实验中, Sizoo 和 Onnes [1] 报道, 对于 Sn 和 In, T_c 在静水压下降低, 但在单轴压力下升高。如果将金属 Li 从室温冷却, 它会在 $T_{pt} \simeq 75$ K 发生马氏体相变, 从 bcc 相转变为 $Rh6$ 低温相。在静水压下, T_{pt} 以 $+30$ K/GPa 的速率升高 [25], 但在单轴压力下为 $dT_{pt}/dP \simeq +1250$ K/GPa [26], 速率快了 $40\times$! 事实上, 在本实验中, Re 垫圈上的非静水剪切应力导致 Re 的超导转变温度急剧升高至 3.5 K, 从而阻碍了在更低温度下探测 Li 样品的超导性。更多关于静水压与单轴压力对超导性影响显著不同的例子见文献 [27]。因此, 我们着手使用最具静水性的传压介质——致密 He——来寻找 Li 中的超导性。

在图 3 (左) 中, 我们展示了用于在非磁性 BeCu 金刚石压砧装置中进行 ac 磁化率测量的线圈布置。图中显示了两个相同的线圈, 由 $60\ \mu m$ 铜线绕制而成, 包括一个外部初级线圈 (130 匝) 和一个内部次级线圈 (180 匝)。一个线圈缠绕在下方金刚石压砧 (1/6 克拉, 0.5 mm 砧面) 周围, 补偿线圈紧邻其放置。两个线圈及引线均通过 GE 清漆热锚定在绝缘板上。在测量线圈和补偿线圈中均放置了预压痕的 Re 垫片, 以降低 ac 磁化率中的背景信号。施加压力之前, 向垫片孔中充入液态 He, 作为近似静水压的传压介质。更多实验细节见文献 [27]。

在图 4 中, 我们展示了 Li 金属在接近静水压条件下直至 67 GPa 的超导相图 [27]; 该相图与先前研究的结果 [16, 23, 24] 存在显著差异, 尤其是在 30 GPa 以上。在第一轮实验中, 我们随压力升高和降低共获得了 25 个数据点。我们发现, 在接近静水压条件下, Li 在 20 GPa 时于 ~ 5 K 变为超导体, T_c 最初随压力迅速升高, 在 30 GPa 时达到 ~ 14 K。在此压力下似乎发生了一次结构相变, 其证据是斜率的急剧转折 dT_c/dP 。在更高压力下, $T_c(P)$ 经过一个极小值, 随后在 67 GPa 时降至 4 K 以下。尽管 Li 有可能在 67 GPa 或更高压力下转变为 Neaton 和 Ashcroft 所设想的配对半导体/绝缘态, 但我们没有明确的证据支持这一点。在 67 GPa 时, 我们的 Li 样品对可见光区域的透射光仍不透明; 由此可以推断, Li 要么仍是金属, 要么是带隙小于 1.7 eV 的半导体。关于这些结果更完整的讨论, 包括 Li 为第一类超导体的证据, 见文献 [27]。

在 Li 金属实验之后, 另外两种碱金属 Na 和 K 被置于近似静水压的致密 He 压力之下, 以寻找超导电性。Shi *et al.* [28] 对 K 和 Rb 进行了电子结构计算, 并预测 K 在约 13 GPa、Rb 在约 8 GPa 附近开始出现超导电性, 且 T_c 随压力迅速上升, 与 Li 的情形类似。然而, 在我们对 Na 金属进行的高达 65 GPa 的实验中, 在 4 K 以上未能探测到超导转变。K 金属在高达 43.5 GPa 的压力下, 在 4 K 以上也未能实现超导。在对 K 的第二次实验中, 使用了非超导的 MoW 垫圈, 从而能够将测量扩展到更低的温度。在该实验中, K 在高达 35 GPa 的压力下, 在 1.5 K 以上

未探测到超导电性。在 Ullrich *et al.* [29] 进行的一项高达 21 GPa 的准静水压实验中, Rb 在 0.05 K 以上也未发现超导电性。

几乎可以肯定, 所有碱金属在足够高的压力下都会变为超导体; 毕竟, 最轻的 (Li) 和最重的 (Cs) 碱金属确实都能实现超导! 目前, 进一步的实验正在更宽的温度/压力范围内进行, 以寻找 Na、K 和 Rb 中的超导电性。

致谢。 作者感谢 N.W. Ashcroft 和 J.B. Neaton 富有启发性的讨论。本研究由 NSF 资助项目 No. DMR-0404505 支持。

参考文献

- [1] Sizoo G J and Onnes H K 1925 *Commun. Phys. Lab. Univ. Leiden*, No. 180b.
- [2] Onnes H K 1911 *Akad. van Wetenschappen* **14** 113.
- [3] Schilling J S 2001 *Frontiers of High Pressure Research II: Application of High Pressure to Low-Dimensional Novel Electronic Materials*, edited by H.D. Hochheimer et al. (Kluwer Academic Publishers, The Netherlands) 345-360.
- [4] Mannhart J and Chaudhari P 2001 (November) *Physics Today* 48; Hilgenkamp H and Mannhart J 2002 *Rev. Mod. Phys.*
- [5] Chaudhari P et al. 1988 *Phys. Rev. Lett.* **60** 1653.
- [6] Dimos D et al. 1988 *Phys. Rev. Lett.* **61** 219.
- [7] Caldwell W A, Celestre R S, MacDowell A A, Padmore H A, Geballe T H, Koster G, Batterman B W, and Patel J R 2004 *Phys. Rev. Lett.* **92** 216105.
- [8] Chisholm M F and Pennycook S J 1991 *Nature* **351** 47.
- [9] Fietz W H, Quenzel R, Ludwig H A, Grube K, Schlachter S I, Hornung F W, Wolf T, Erb A, Kläser M, and Müller-Vogt G 1996 *Physica C* **270** 258.
- [10] Sadewasser S, Schilling J S, Paulikas A P, and Veal B W 2000 *Phys. Rev. B* **61** 741.
- [11] Diederichs J, Reith W, Sundqvist B, Niska J, Easterling K A, and Schilling J S 1991 *Supercond. Sci. Technol* **4** S97.
- [12] Claus H, Welp U, Zheng H, Chen L, Paulikas A P, Veal B W, Gray K E, and Crabtree G W 2001 *Phys. Rev. B* **64** 144507.
- [13] Tomita T, Schilling J S, Veal B W, Chen L, and Claus H (未发表) .
- [14] Wittig J 1970 *Phys. Rev. Lett.* **24** 812.

- [15] Ross M and McMahan A K 1982 *Phys. Rev. B* **26** 4088.
- [16] Lin T H and Dunn K J 1986 *Phys. Rev. B* **33** 807.
- [17] Neaton J B and Ashcroft N W 1999 *Nature* **400** 141.
- [18] 综述参见: Syassen K 2002 *Proc. Int. School of Physics “Enrico Fermi” Course CXLVII*, editors R.J. Hemley et al. (IOP Press, Amsterdam) 251-273.
- [19] Hanfland M (见本次会议论文集集中的论文) .
- [20] Ackland G J, Macleod I R, and Degtyareva O 2003 *arXiv: cond-mat/0310380*.
- [21] Boettger J C and Trickey S B 1985 *Phys. Rev. B* **32** 3391.
- [22] Christensen N E and Novikov D L 2001 *Phys. Rev. Lett.* **86** 1861.
- [23] Shimizu K, Ishikawa H, Takao D, Yagi T, and Amaya K 2002 *Nature* **419** 597.
- [24] Struzhkin V V, Eremets M I, Gan W, Mao H K, and Hemley R J 2002 *Science* **298** 1213.
- [25] Smith H G, Berlinger R, Jorgensen J D, Nielsen M, and Trivisonno J 1990 *Phys. Rev. B* **41** 1231.
- [26] Maier Ch, Blaschko O, and Pichl W 1995 *Phys. Rev. B* **52** 9283.
- [27] Deemyad S and Schilling J S 2003 *Phys. Rev. Lett.* **91** 167001.
- [28] Shi L, Papaconstantopoulos D A, and Mehl M J 2003 *Solid State Commun.* **127** 13.
- [29] Ullrich K, Probst C, and Wittig J 1978 *J. de Physique, Colloq.* (**6**, Vol. 1) 463; *ibid.* 1980 *Bericht Kernforschungsanlage Jülich* (Juel - 1634).